

Chapitre II

Métriques locales à noyaux et appariements linéaires de points

1. Actions infinitésimales

Reprenons ici le contexte du premier chapitre dans lequel on considère un groupe G muni d'une métrique invariante à droite définie par sa donnée sur l'espace tangent $T_e G$ et une action à gauche $A : G \times M \rightarrow M$ sur un espace M homogène. Supposons que l'action soit différentiable. Alors en différenciant A en $g = e$ par rapport à la première variable, on obtient une application linéaire $d_1 A(e, m) : T_e G \rightarrow T_m M$ qui, dans le cas d'un espace homogène, est une surjection. On va noter ici pour $u \in T_e G$

$$(3) \quad u.m \triangleq d_1 A(e, m).u$$

la valeur en u de $d_1 A(e, m)$. Par suite $u \mapsto u.m$ est linéaire en u . On l'appelle l'*action infinitésimale* de $T_e G$ sur M et on a donc une application linéaire $T_e G \rightarrow \chi(M)$ (où $\chi(M)$ est un e.v. de champs de vecteurs sur M) définie par $u \mapsto \rho_u$ où ρ_u est le champ de vecteur $m \mapsto u.m$

Notons que nous avons vu un cas particulier en considérant l'action de G sur lui-même qui s'écrit $A(h, g) = R_g(h)$ où R_g est la multiplication (ou encore la translation à droite) par g . On a donc dans ce cas, $d_1 A(e, g).u = dR_g(e).u = u.g$ comme introduit à la fin du chapitre 1 et la notation est donc cohérente. On peut considérer plus largement pour $\delta h \in T_h G$ la notation $\delta h.g \triangleq dR_g(h).\delta h \in T_{hg} G$ pour laquelle on a $(\delta h.g).g' = \delta h.(gg')$.

On a donc maintenant deux actions infinitésimales, l'une sur G et l'autre sur M .

Remarquons maintenant que si $t \mapsto g_t$ est une courbe disons $\mathcal{C}^1$ sur G alors $t \mapsto m_t = g_t.m$ est une courbe tracée sur M et $\dot{m}_t = d_1 A(g_t, m).\dot{g}_t$. En écrivant $A(g_{t+s}g_t^{-1}, A(g_t, m)) = A(g_{t+s}, m)$, on a donc $\dot{m}_t = (\dot{g}_t.g_t^{-1}).m_t$ et si $u_t = \dot{g}_t.g_t^{-1}$, on a $\dot{g}_t = u_t.g_t$ et $\dot{m}_t = u_t.m_t$. Par suite la longueur de la courbe sur G est donnée par

$$\int |\dot{g}_t|_{g_t} dt = \int |u_t|_e dt.$$

2. Métrique induite

Pour cela rappelons que dans notre construction la distance entre deux configurations m_0 et m_1 s'obtient dans la situation d'une métrique invariante à droite sur G par $d_M(m_0, m_1) = \inf\{d_G(e, g) \mid g.m_0 = m_1\}$ puis en considérant les chemins g_t partant de e à minimiser $\int |\dot{g}_t|_{g_t} dt$ et donc $\int |u_t|_e dt$ sur les chemins solutions de $\dot{g}_t = u_t.g_t$ tels que $g_1.m_0 = m_1$. Evidemment sur un chemin minimisant, on aura $|u_t|_e = \min\{|u|_e \mid u.m_t = \dot{m}_t\}$

car sinon on pourrait relever dans G le chemin m_t par un chemin *plus court*¹ Nous avons donc comme définition potentielle de la *métrie induite* sur M

$$(4) \quad |\delta m|_m \triangleq \inf \{ |u|_e \mid u.m = \delta m \}$$

Revenons au cas de nos difféos. Nous avons dit que nous prendrions pour $T_e G$ un espace de Hilbert V de champs de vecteurs muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle_V$ qui servira de métrique en $e = \text{Id}$. Regardons la situation de l'action sur les configurations de points $m = (x_1, \dots, x_k)$ dans $\mathbb{R}^d$. On a alors $\varphi.m = (\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_k))$ et l'action infinitésimale s'écrit en considérant *formellement* la variation $\text{Id} \rightarrow \text{Id} + u$:

$$(5) \quad u.m \triangleq (u(x_1), \dots, u(x_k)).$$

La construction de la métrique sur M nécessite de résoudre le problème (4) dans ce cas particulier ou de façon équivalente pour $\delta m \in T_m M \simeq (\mathbb{R}^d)^k$, de calculer $|\delta m|_m^2$ solution du problème d'optimisation sous contraintes :

$$(6) \quad (P_1) \begin{cases} \min_V |u|_V^2 \\ \text{avec} \\ u(x_i) = \delta m_i, \ 1 \leq i \leq k \end{cases}$$

3. Le problème de l'appariement de points indexés à la *Bookstein*

Nous allons voir maintenant que le problème (P_1) est lié à un problème classique que l'on retrouve dans les méthodes introduites par Bookstein [3] dans la morphométrie à base de landmarks par des approches linéaires.

On se place toujours sur $\mathbb{R}^d$ et on considère pour $I = \{1, \dots, k\}$, deux configurations finies $m \triangleq (x_i)_{i \in I}$ et $n \triangleq (y_i)_{i \in I}$ de points sur $\mathbb{R}^d$. Le problème est de trouver $\varphi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ telle que $\varphi(x_i) = y_i$ pour tout $i \in I$. Dans cette approche, on essaie de se ramener dans un contexte linéaire en associant à φ le *champ de déplacements* $u : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ tel que

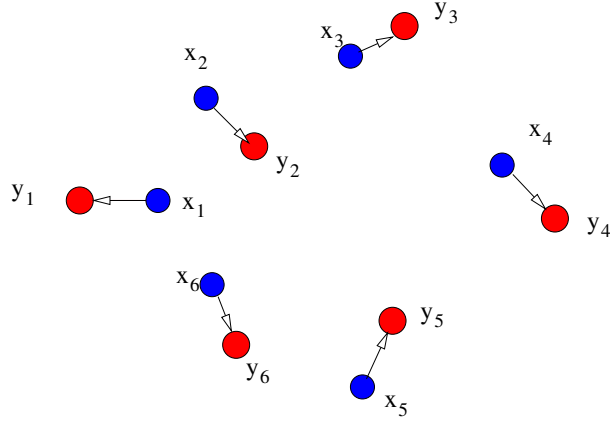
$$\varphi(x) = x + u(x)$$

i.e. $u = \varphi - \text{Id}$.

On voit que la différence est ici que l'on ne considère plus une variation infinitésimale en l'identité mais une déformation macroscopique que l'on plonge directement dans la structure vectorielle des champs de vecteurs. Bien sûr, rien ne garanti a priori l'inversibilité de $\varphi(x) = x + u(x)$ sauf si ∇u reste suffisamment petit. Notons ici que u peut être considéré comme un champ de vecteurs du fait de la structure vectoriel de l'espace ambiant. Notre problème est donc :

$$(7) \quad \begin{cases} \text{Trouver } u : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d \\ \text{avec} \\ u(x_i) = \Delta m_i \triangleq y_i - x_i, \ i \in I \end{cases}$$

1. En fait ceci n'est pas un argument rigoureux à ce stade, en particulier dans le cas ou G est de dimension infinie. Pour cela il nous faudra les outils du chapitre suivant. Cependant il peut être justifié dans un cadre approprié et ce raisonnement pour le moment heuristique aboutit à des conclusions correctes

FIGURE 1. Exemple de problème d'appariement de points ($k = 5$)

REMARQUE II.1. *Les valeurs en dehors de la configuration m sont indéfinies : on a donc un problème mal posé qui admet une infinité de solutions.*

Pour le régulariser, reprenons notre espace de Hilbert V de champs vecteurs ici considérer comme des champs de déplacements² de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}^d$. La norme $|u|_V^2$ de u est une mesure de la régularité de u . On transforme le problème en un nouveau problème régularisé du même type que précédemment :

$$(8) \quad (P'_1) \begin{cases} \min_V |u|_V^2 \\ \text{avec} \\ u(x_i) = \Delta m_i, \quad i \in I \end{cases}$$

4. Espaces à noyau reproduisant

Les problèmes (P_1) et (P'_1) se ramènent au problème générique (P_V)

$$(9) \quad (P_V) \begin{cases} \min_V |u|_V^2 \\ \text{avec} \\ u(x_i) = a_i, \quad i \in I \end{cases}$$

où $a_I = (a_i)_{i \in I}$ est une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^d$. Il s'agit d'un problème de projection sur un sous-espace affine $V_{m,a_I} = \{u \in V \mid u(x_i) = a_i, \quad i \in I\}$. Lorsque le sous-espace est *fermé* et *non vide*, on a existence et unicité de la solution u_* solution de (P'_V) . Pour qu'il soit non vide, il faut que l'espace V soit assez riche. Pour qu'il soit fermé, il suffit que pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, l'application $x \rightarrow u(x)$ soit continue c'est à dire qu'il existe $C_x \geq 0$ tel que

$$|u(x)| \leq C_x |u|_V.$$

2. Notons que la différence entre champ de vecteur et champ de déplacement devient évidente lorsqu'on remplace l'espace $\mathbb{R}^d$ par une variété. Les champs de vecteurs sont alors toujours définis tandis que les champs de déplacements n'ont pas de sens pour une variété abstraite et correspondent à des « cordes » dans le cas des sous-variétés

Ce sont les conséquences de cette propriété que nous allons étudier maintenant dans les deux sections à suivre en explorant le cadre des espaces à noyau reproduisant (ENR³). Nous reviendrons ensuite avec l'outil des noyaux à la résolution des problèmes (P_V) et (P'_V) aboutissant à l'expression de la métrique locale induite par V sur M .

Les ENR ne sont pas des objets nouveaux [1], mais ils intéressent maintenant une large partie des mathématiciens et informaticiens appliqués en théorie de l'apprentissage et en théorie de l'interpolation pour leur capacité à produire de nouveaux algorithmes. Dans notre cadre, nous avons besoin de définir des ENR de fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^m$.

Rappelons ici brièvement les principaux points.⁴

4.1. Qu'est-ce qu'un ENR ?. Un ENR H sera pour nous un espace de Hilbert de fonctions $h : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^m$ tel que pour tout $x \in \mathcal{X}$ et tout $\alpha \in \mathbb{R}^m$, la fonction d'évaluation $\delta_x^\alpha : h \rightarrow \langle h(x), \alpha \rangle_{\mathbb{R}^m}$ soit une forme linéaire continue pour la norme de H .

REMARQUE II.2. Lorsque H est un espace de fonctions régulières, H^* n'est généralement pas un espace de fonctions mais de distributions. Une situation bien connue est celle des espaces de Sobolev $H^s(\mathbb{R}^d) \triangleq \{ f \in L^2(\mathbb{R}^d) \mid \int_{\mathbb{R}^d} |\hat{f}(\xi)|^2 (1 + |\xi|^2)^s d\xi < +\infty \}$ pour $s \geq 0$ pour lesquels $(H^s)^* = H^{-s}$ est un ensemble de distributions dont la transformée de Fourier $\hat{f}(\xi) = \int f(x) e^{-i\langle \xi, x \rangle} dx$ peut croître sur les hautes fréquences (pour $s < 0$ remplacer dans la définition $f \in L^2(\mathbb{R})$ par $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ l'espace de Schwartz des distributions tempérées par lequel la transformée de Fourier est bien définie). On voit clairement ici que plus s est grand, plus H^s contient des fonctions régulières (via les injections de Sobolev) et plus H^{-s} contient des objets très irréguliers. Notons que dans le cas $s = 0$, $H^0 = L^2$ et on a une identification triviale entre L^2 et son dual.

EXERCICE II.1. Dans le cas, $p = 1$ (interpolation de fonctions), on a $\hat{\delta}_x(\xi) = e^{-i\langle \xi, x \rangle}$. Vérifier alors à la main que H^s est un ENR ssi $s > d/2$. On remarquera au passage que plus la dimension d est grande, plus il faut contrôler la décroissance de la Transformée de Fourier (et donc la régularité des fonctions).

Un résultat central est le théorème de représentation de Riesz (cf Thm V.5 de [4]) :

THÉORÈME II.1 (Théorème de représentation de Riesz-Fréchet). Soit H un espace de Hilbert muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle_H$ et $l \in H^*$ une forme linéaire continue. Alors il existe unique $g \in H$ tel que pour tout $h \in H$

$$l(h) = \langle g, h \rangle.$$

Dans notre cas, le théorème nous dit que pour tout $l \in H^*$ il existe unique $K(l) \in H$ tel que

$$(10) \quad \langle K(l), h \rangle_H = l(h) \quad \forall h \in H$$

i.e. la forme linéaire l est représentée par le vecteur $K(l) \in H$.

3. La terminologie anglo-saxonne est RKHS pour Reproducible Kernel Hilbert Space

4. On pourra consulter la thèse de J. Glaunes [6] pour un traitement très complet des ENR dans le cadre qui nous intéresse ici, ou encore le papier assez complet [7] consultable ici

PROPOSITION II.1. On notant $|l|_H^* = \sup_{h \in H, |h|_H=1} l(h)$ la norme duale, on a que $K : H^* \rightarrow H$ est une isométrie : $|l|_{H^*} = |K(l)|_H$.

DÉMONSTRATION. On a déjà que K est bijective. De plus, on vérifie facilement que K est linéaire : $\langle K(\lambda l_1 + l_2), \cdot \rangle_H = (\lambda l_1 + l_2)(h) = \lambda l_1(h) + l_2(h) = \lambda \langle K(l_1), h \rangle_H + \langle K(l_2), h \rangle_H = \langle \lambda K(l_1) + K(l_2), h \rangle_H$. Par unicité, on obtient la linéarité de K . Enfin, $|l|_H^* = \sup_{h \in H, |h|_H=1} l(h) = \sup_{h \in H, |h|_H=1} \langle K l, h \rangle_H = |K l|_H$. $\square$

En considérant l'isométrie $K : H^* \rightarrow H$ donnée par le théorème de représentation de Riesz, on définit pour tous $x, y \in \mathcal{X}$, une matrice $K(x, y) \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ unique telle que

$$(11) \quad \langle K \delta_x^\alpha, K \delta_y^\beta \rangle_H = \alpha^* K(x, y) \beta$$

pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^m$.⁵ On appelle alors noyau associé à H , la fonction $K : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ définie par (11).⁶

4.2. Positivité du noyau. On a les deux propriétés :

$$(12) \quad K(x, y) = K(y, x)^T$$

et pour toute famille finie $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ de $\mathcal{X}$ et toute famille $(\alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$ de vecteurs de $\mathbb{R}^m$:

$$(13) \quad \sum_{1 \leq i, j \leq n} \alpha_i^* K(x_i, x_j) \alpha_j \geq 0.$$

Lorsqu'un noyau $K : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ vérifie (12) et (13), on dit que c'est un *noyau positif*⁷.

Un point important est que si à tout ENR on peut associer un noyau positif, la réciproque est aussi vraie :

*A tout noyau positif $K : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$, on peut associer un espace de Hilbert H de fonctions $h : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^m$ dont K est le noyau.*⁸

5. Il suffit de vérifier que $(\alpha, \beta) \rightarrow \langle K \delta_x^\alpha, K \delta_y^\beta \rangle_H$ est une application bilinéaire

6. Notons ici un l'abus de notation consistant à identifier opérateur et noyau

7. ou plutôt un noyau vectoriel positif

8. La preuve consiste à considérer l'ev H_f des $h : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^m$ qui se représentent sous la forme d'une somme finie du type :

$$(14) \quad h(x) = \sum_{1 \leq i \leq n} K(x, x_i) \alpha_i$$

Pour tous $g, h \in H_f$ s'écrivant $g(x) = \sum_i K(x, x_i) \alpha_i$ et $h(x) = \sum_j K(x, y_j) \beta_j$, on déduit de la positivité du noyau que

$$(15) \quad \langle g, h \rangle_H \triangleq \sum_{i, j} \alpha_i^* K(x_i, y_j) \beta_j = \sum_j g(y_j)^* \beta_j = \sum_i \alpha_i^* h(x_i)$$

définit un produit scalaire sur H_f (notons que les deux dernières égalités de (15) montre que la définition de $\langle \cdot, \cdot \rangle_H$ est consistante et ne dépend pas du choix de la décomposition de g et h en somme finie). On construit H par un procédé de complétion : Si (h_n) est une suite de Cauchy dans H_f , alors par continuité des évaluations (h_n) converge simplement vers une fonction h_∞ . Enfin, si (h_n) est de Cauchy et converge simplement vers la fonction nulle, alors $\langle h_n, h_n \rangle_H \rightarrow 0$ car $\langle h_n, h_n \rangle_H \leq \langle h_n, h_n - h_m \rangle_H + \langle h_n, h_m \rangle_H$, où $|\langle h_n, h_n - h_m \rangle_H| \leq |h_n|_H |h_n - h_m|_H$ qui tend vers zéros lorsque $n, m \rightarrow \infty$ et $\langle h_n, h_m \rangle_H =$

Ce résultat permet de construire des espaces à partir des noyaux, d'autant plus que les éléments de H qui se décomposent en sommes finies $\sum_i K(x, x_i)\alpha_i$ forment un sous-espace dense H_f de H sur lequel on a une forme explicite des produits scalaires $\langle g, h \rangle_H$ (cf (15)).

5. Comment construire des noyaux ?

Il y a de nombreuses façons et cela constitue encore un sujet de recherche actif en particulier lorsque l'espace $\mathcal{X}$ est un espace de données non conventionnelles (séquences de longueurs variables, arbres, etc...).

5.1. Building blocks. La première façon de construire des noyaux est de partir de noyaux connus et d'utiliser les « recettes » suivantes :

- (1) $K(x, y) = f(x)^T f(y)$ est un noyau pour tout $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^d$
- (2) Si K_1 et K_2 sont deux noyaux, $K = K_1 + K_2$ l'est aussi.
- (3) Si K_1 et K_2 sont deux noyaux, $K = K_1 \circ K_2$ l'est aussi où $(K_1 \circ K_2)(x, y) \triangleq K_1(x, y) \circ K_2(x, y)$ désigne le produit d'Hadamard (i.e. le produit coordonnée par coordonnée des matrices⁹) de $K_1(x, y)$ avec $K_2(x, y)$ i.e.

$$K(x, y)_{ij} = K_1(x, y)_{ij} K_2(x, y)_{ij}.$$

- (4) Si $P(t) = \sum_{k=0}^n p_k t^k$ est un polynôme à coefficients positifs, alors $P(K) \triangleq \sum_{k=0}^n p_k \underbrace{K \circ \dots \circ K}_{k \text{ fois}}$ est un noyau pour tout noyau K .
- (5) Si $K : \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ est un noyau et $\varphi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$, alors $K_\varphi : \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ défini par $K_\varphi(x, y) = K(\varphi(x), \varphi(y))$ est un noyau.

DÉMONSTRATION. La preuve de (1),(2) et (3) est laissée en exercice. Pour le point 4, il suffit de remarquer que la multiplication d'un noyau par un scalaire positif est toujours un noyau puis d'utiliser (3) de façon répétée pour déduire que $\circ_{j=1}^k K$ est un noyau et de terminer en sommant par la règle (1). $\square$

EXERCICE II.2. Montrer le point (1). Que vaut l'ENR associé à K ?

EXERCICE II.3. Montrer que A et B sont deux matrices symétriques positives, alors $A \circ B$ est symétrique et positive (Indication : commencer à le vérifier dans le cas où $A = uu^*$ et $B = vv^*$ puis déduire le cas général en décomposant A et B dans des bases de vecteurs propres). Étendre ce résultat à la preuve de (3).

Le point (1) permet de construire facilement des noyaux élémentaires que l'on peut combiner facilement à l'aide d'applications répétées de (2) et (3).

Notons que si nous voulons seulement des noyaux diagonaux, $K(x, y) = k(x, y)\text{Id}_d$, il suffit de partir d'un noyau fonctionnel $k : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$.

$\sum_j \langle h_n(y_j), \beta_j \rangle_{\mathbb{R}^m} \rightarrow 0$ si $h_m = \sum_j K(., y_j)\beta_j$. Ceci nous permet d'identifier la complétion de H_f comme un Hilbert de fonctions de $\mathcal{X}$ dans $\mathbb{R}^m$.

9. avec des notations "Scilab" ou "Matlab", on a $A \circ B = A.*B$ et pour "Python", on a $A \circ B = A*B$

5.2. Exemple du noyau gaussien. Vérifions par exemple que

$$(16) \quad K(x, y) = \exp(-|x - y|^2) \text{Id}_d$$

est un noyau, appelé noyau gaussien : il suffit de montrer que $k(x, y) = \exp(-|x - y|^2)$ est un noyau fonctionnel.

Or $(x, y) \rightarrow \langle x, y \rangle$ est évidemment un noyau fonctionnel, d'où en utilisant un développement de $t \rightarrow \exp(2t)$, la règle (4) et un passage à la limite, on déduit que $(x, y) \rightarrow \exp(2\langle x, y \rangle)$ est un noyau. Comme

$$k(x, y) = \underbrace{\exp(-|x|^2) \exp(-|y|^2)}_{\text{noyau (cf (1))}} \underbrace{\exp(2\langle x, y \rangle)}_{\text{noyau}}$$

on obtient en utilisant la règle 3 que k est un noyau.

5.2.1. Invariance par translation. Dans le cas où $\mathcal{X} = \mathbb{R}^m$, les noyaux invariants par translation de la forme

$$(17) \quad K(x, y) = \rho(y - x)$$

engendre des ENR pour lesquels les opérateurs de translations $\tau : H \rightarrow H$ définis par $\tau h(x) = h(x + \tau)$ sont des isométries¹⁰ :

$$\langle \tau g, \tau h \rangle_H = \langle g, h \rangle_H$$

EXERCICE II.4. Vérifier que réciproquement, si les translations sont des isométries, alors K est invariant par translation.

La question est alors du choix de ρ dans (17). Le théorème de Bochner, nous donne une caractérisation de la plupart des noyaux invariants par translation au travers de la transformée de Fourier :

Une application $\rho : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ ¹¹ définit un noyau positif invariant par translation ssi sa transformée de Fourier $\hat{\rho}$ est telle que $\hat{\rho}(\omega)$ est hermitienne positive pour tout $\omega \in \mathbb{R}^m$.

En prenant $\rho(u) = \exp(-|u|^2/2) \text{Id}_m$, on obtient $\hat{\rho}(\xi) = \sqrt{2\pi}^m \exp(-|\xi|^2/2) \text{Id}_m$ et le théorème de Bochner nous permet de retrouver la positivité du noyau gaussien (voir aussi exercice II.7).

5.2.2. Invariance par isométrie. Si l'on veut ajouter à l'invariance par translation une invariance par isométrie i.e. pour toute isométrie $R \in O(\mathbb{R}^d)$, l'application $R : H \rightarrow H$ définie par

$$Rh(x) = h(Rx)$$

est une isométrie, alors on montre que $K(x, y) = \rho(|y - x|)$ i.e. ne dépend que de la norme de $x - y$. Les conditions sur ρ pour générer un noyau positif invariant par isométries affines sont données par le théorème de Schoenberg. Nous ne garderons que la condition suffisante suivante qui nous dit :

10. cette propriété est intéressante pour construire des méthodes d'appariement qui sont invariantes par translation

11. on suppose que ρ est intégrable, ainsi que sa transformée de Fourier et que ρ s'obtient par transformée de Fourier inverse.

Si $\rho(r) = \int \exp(-r^2 u^2) d\mu(u)$ où μ est une mesure borélienne positive finie sur $\mathbb{R}_+$, alors $K(x, y) = \rho(|x - y|) Id_{\mathbb{R}^m}$ est un noyau positif invariant par isométries affines

Notons qu'en prenant $\mu = \delta_\lambda$, on retrouve le noyau gaussien et que la forme générale s'obtient en utilisant la règle (2) et en passant à limite.

EXERCICE II.5. Montrer que $\rho(r) = 1/(1 + r^2)$ définit un noyau positif (bonne alternative au noyau gaussien en pratique)

5.3. Que dire sur l'ENR associé ? Si l'on part d'un noyau et qu'on construit l'ENR associé, que peut-on dire de l'espace construit ?

5.3.1. *Régularité en fonction du noyau.* Une réponse est de questionner la régularité. On se doute qu'elle est reliée au noyau. Par exemple, considérons un ouvert Ω de $\mathbb{R}^d$ et $\mathcal{C}_0(\Omega, \mathbb{R}^m)$ l'espace des applications h continues de Ω dans $\mathbb{R}^m$ qui tendent vers 0 lorsque $x \rightarrow \partial\Omega$ ¹². Muni de la norme uniforme $\| \cdot \|_\infty$ sur Ω , c'est un Banach. On a le résultat suivant¹³ :

Si le noyau K est continu borné sur $\Omega \times \Omega$ et que pour tout x , $K(x, \cdot) \in \mathcal{C}_0(\Omega, \mathcal{M}_m(\mathbb{R}))$ ¹⁴, alors H s'injecte continûment dans $\mathcal{C}_0(\Omega, \mathbb{R}^m)$.

Ce résultat peut être étendu pour des régularités supérieures. Une extension assez naturelle dans le cas des noyaux $K(x, y) = k(y - x)$ invariants par translation dit que :

Si $k \in \mathcal{C}_0^{2p}(\Omega, \mathcal{M}_m(\mathbb{R}))$ ¹⁵ alors H s'injecte continûment dans $\mathcal{C}_0^p(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^m)$.

En particulier, dans le cas du noyau gaussien, les éléments de H sont $\mathcal{C}^\infty$ et tendent vers 0 en l'infini ainsi que toutes leurs dérivées.

5.3.2. *Séparabilité.* Une dernière chose mérite d'être contrôlée ? Est-ce que l'ENR construit avec un noyau K est séparable (i.e. existence d'une famille dénombrable dense) ? Sans séparabilité, impossible de construire une base Hilbertienne (e_n) . Le résultat suivant nous suffira

Si K est un noyau dans $\mathcal{C}(\mathcal{X} \times \mathcal{X}, \mathcal{M}_m(\mathbb{R}))$, alors H est séparable dès que $\mathcal{X}$ l'est.

EXERCICE II.6. Montrer si K est continue, alors $x \rightarrow K\delta_x^\alpha$ est continue sur H . En déduire le résultat.

6. Résolution du problème de projection

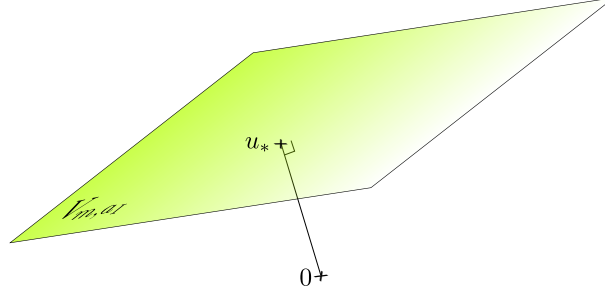
On suppose donc maintenant que V est un ENR de champs de vecteurs sur $\mathbb{R}^d$. On dispose donc d'une isométrie : $V^* \rightarrow V$ et d'un noyau $K(x, y) \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$.

12. on considère que si Ω est non borné, $\infty \in \partial\Omega$ et $h(x)$ tends vers 0 lorsque $|x| \rightarrow \infty$. En particulier $\mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^m)$ est l'espace des fonctions continues qui tendent vers 0 à l'infini

13. la preuve en est assez simple : si H_f est l'espace des combinaisons finies $h(x) = \sum_i K(x, x_i)\alpha_i$, alors $H_f \subset \mathcal{C}_0(\Omega, \mathbb{R}^m)$. De plus $\langle h(x), \alpha \rangle_{\mathbb{R}^m} = \langle h, K\delta_x \alpha \rangle_H \leq |h|_H |K\delta_x \alpha|_H \leq |h|_H \sqrt{\alpha^* K(x, x) \alpha} \leq |h|_H |K(x, x)| |\alpha|^2$, d'où si M majore uniformément $|K(x, x)|$ on a $|h|_\infty \leq M|h|_H$. Comme les éléments de H sont les limites simples des suites de Cauchy dans H d'éléments de H_f (et donc de $\mathcal{C}_0(\Omega, \mathbb{R}^m)$), on obtient le résultat

14. $K(x, \cdot)$ désigne ici l'application $y \rightarrow K(x, y)$

15. Cette fois ci, on suppose que les dérivées partielles jusqu'à l'ordre $2p$ sont dans $\mathcal{C}_0(\Omega, \mathcal{M}_m(\mathbb{R}))$

FIGURE 2. Projection sur V_{m,a_I}

6.1. Système linéaire associé.

THÉORÈME II.2. *On suppose que V est un ENR. Si (P_V) admet une solution, alors elle est unique et s'écrit $u_* = K(\sum_{i \in I} \delta_{x_i}^{\alpha_i})$ pour une famille $\alpha = (\alpha_i)_{i \in I}$ de coefficients dans $\mathbb{R}^d$ solution du système linéaire $|I|d \times |I|d$:*

$$(18) \quad \mathbb{K} \alpha_I = a_I$$

où $\mathbb{K}$ est la matrice bloc $\mathbb{K} = (K(x_i, x_j))_{i,j \in I}$, $\alpha_I = (\alpha_i)_{i \in I}$ et $a_I = (a_i)_{i \in I}$.

DÉMONSTRATION. Si (P_V) admet une solution, alors pour $m = (x_i)_{i \in I}$, V_{m,a_I} est un fermé non vide et par le théorème de projection, 0 se projette en un point unique u_* . De plus $V_{m,a_I} = u_* + V_{m,0}$ où $V_{m,0} = \{u \in V \mid u(x_i) = 0, i \in I\}$. Il est clair que $V_{m,0} = \{u \in V \mid \langle u(x_i), \alpha_i \rangle_{\mathbb{R}^d} = 0 \forall \alpha_i \in \mathbb{R}^d \text{ et } i \in I\}$. D'après (7), on déduit que $V_{m,0}$ est l'orthogonal de $\text{Vect}\{K(\delta_{x_i}^{\alpha_i}), i \in I, \alpha_i \in \mathbb{R}^d\}$ et donc $V_{m,0}^\perp = \text{Vect}\{K(\delta_{x_i}^{\alpha_i}), i \in I, \alpha_i \in \mathbb{R}^d\}$.

Si $u_*(x) = \sum_{j \in I} K(x, x_j) \alpha_j$ on a donc, pour tout i ,

$$(19) \quad \sum_{j \in I} K(x_i, x_j) \alpha_j = a_i$$

ce qui conduit au système (18). $\square$

REMARQUE II.3. *L'inversibilité de la matrice $\mathbb{K}$ est vraie dès que V contient suffisamment de champs i.e. $\Pi : V \rightarrow (\mathbb{R}^d)^I$ telle que $\Pi(u) \triangleq (u(x_i))_{i \in I}$ est surjective. En effet, si $\mathbb{K} \alpha_I = 0$ alors $\alpha_I^T \mathbb{K} \alpha_I = \sum_{i,j} \alpha_i^T K(x_i, x_j) \alpha_j = |K(\sum_{i \in I} \delta_{x_i}^{\alpha_i})|_V^2 = |\sum_{i \in I} \delta_{x_i}^{\alpha_i}|_{V^*}^2 = 0$. Par suite $\sum_{i \in I} \delta_{x_i}^{\alpha_i}(u) = \sum_{i \in I} \langle \alpha_i, u(x_i) \rangle_{\mathbb{R}^d} = 0$ et donc par la surjectivité de Π , on a le résultat.*

EXERCICE II.7. Lorsque le noyau $K(x, y) = \rho(x - y) \text{Id}_d$ avec ρ de transformée de Fourier $\widehat{\rho}$ ¹⁶

- (1) Montrer que $\sum_{i,j \in I} \rho(x_i - x_j) c_i c_j = \frac{1}{(2\pi)^d} \int |\sum_{j \in I} c_j e^{-i\langle \xi, x_j \rangle}|^2 \widehat{\rho}(\xi) d\xi$ pour toute famille de points x_I dans $\mathbb{R}^d$ et toute famille c_I de scalaires.
- (2) En déduire que $\mathbb{K}$ est inversible dès que $\widehat{\rho}(\xi)$ est réelle et strictement positive puis appliquer au cas gaussien.

16. On suppose à nouveau que ρ est intégrable et que ρ s'obtient par transformée de Fourier inverse.

6.2. Expression de la métrique locale induite. On déduit des calculs précédents que si u_* est solution de (P_V) alors

$$(20) \quad |u_*|_V^2 = \alpha_I^T \mathbb{K} \alpha_I = a_I^T \mathbb{K}^{-1} a_I$$

la deuxième égalité étant vraie dans la situation classique où $\mathbb{K}$ est inversible. On voit aisément que $\mathbb{K}^{-1}$ définit un produit scalaire sur $(\mathbb{R}^d)^I$ et donc une métrique locale qui dépend de m . Pour rappeler cette dépendance, nous noterons $\mathbb{K} = \mathbb{K}_m$ et nous avons donc l'expression de la métrique locale

$$(21) \quad |\delta m|_m^2 \triangleq \delta m^T \mathbb{K}_m^{-1} \delta m.$$

Notons donc que cette métrique locale est complètement déterminée, *induite*, par le choix du noyau K et donc du ENR V comme prévu dans la construction d'où l'expression de *métrique locale induite*

6.3. Application à l'appariement linéaire. Si on se retourne maintenant vers le problème de l'appariement de points via la décomposition $\varphi = \text{id} + u$ par un vecteur u de déplacements à la *Bookstein*, on obtient la solution en calculant α_I pour $a_i = y_i - x_i$ puis le champ dense u_* par

$$u_*(x) \triangleq \sum_{i \in I} K(x, x_i) \alpha_i.$$

EXERCICE II.8. (Appariement inexact) On cherche un appariement qui tienne compte du bruit sur les données en minimisant

$$(22) \quad J(u) \triangleq \frac{1}{2} |u|_V^2 + \frac{\gamma^2}{2} \sum_{i \in I} |u(x_i) - a_i|^2.$$

Montrer que si la solution existe, elle s'écrit sous la forme $u_*(x) = \sum_{i \in I} K(x, x_i) \alpha_i$ pour un bon choix de α . Vérifier qu'alors $J(u_*) = \frac{1}{2} \alpha_I^T (\mathbb{K} + \text{Id}/\gamma)^2 \alpha_I$ avec $\alpha_i = (\mathbb{K} + \text{Id}/\gamma)^{-1} a_i$. Retrouver l'appariement exact en passant à la limite sur γ .

6.4. Métrique locale et modes propres. Si on fixe une forme de référence x_I , toutes les appariements optimaux vivent dans l'espace $V_{x_I, 0}^\perp = \{u(x) = \sum_{i \in I} K(x, x_i) \alpha_i \mid x_i \in \mathbb{R}^d, \forall i \in I\}$ de dimension finie $|I|$.

Pour tout $u \in V_{x_I, 0}$, si $u_I = (u(x_i))_{i \in I}$ et $\alpha_I = \mathbb{K}^{-1} u_I$, alors on a

$$(23) \quad |u|_V^2 = \alpha_I^T \mathbb{K} \alpha_I = u_I^T \mathbb{K}^{-1} u_I.$$

La matrice $\mathbb{K}^{-1}$ définit donc une métrique locale sur les u_I qu'il est intéressant de comparer à la métrique euclidienne standard (qui est *grossa modo* la métrique locale dans les espaces Σ_d^k de Kendall). Pour cela, on peut diagonaliser la matrice $\mathbb{K}$ (resp. $\mathbb{K}^{-1}$) ce qui donne une suite de couples (vecteur propre, valeur propre) (u_I^k, λ^k) (resp. (a_I^k, μ^k)) orthonormés pour la métrique euclidienne. On a alors $\lambda^k = 1/\mu^k$ et $u_I^k = a_I^K = \lambda^k \mathbb{K} a_I^k$.

En définissant $u^k(x) = \sum_{i \in I} K(x, x_i) a_i^k$, les u^k définissent les modes propres de déformations pour la métrique locale (ou les "Principal Warps" selon la terminologie de F. Bookstein [2]).

Bibliographie

- [1] N. Aronszajn. La théorie des noyaux reproduisants et ses applications. *Proc. Cambridge Philos. Soc.*, pages 133–153, 1943.
- [2] L. Bookstein, F. Principal warps : Thin plate splines and the decomposition of deformations. *IEEE trans. PAMI*, 11(6) :567–585, 1989.
- [3] L. Bookstein, F. *Morphometric tools for landmark data ; geometry and biology*. Cambridge University press, 1991.
- [4] H. Brezis. *Analyse fonctionnelle, théorie et applications*. Masson, Paris, 1983. English translation : Springer Verlag.
- [5] S. Gallot, D. Hullin, and J. Lafontaine. *Riemannian Geometry*. Springer, 1993.
- [6] J. Glaunes. *Transports par difféomorphismes de points, de mesures et de courants pour la comparaison de formes et l'anatomie numérique*. PhD thesis, Université Paris 13, 2005.
- [7] M. Hein and O. Bousquet. Kernels, associated structures and generalizations. Technical report, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, July 2004.
- [8] D. G. Kendall. A survey of the statistical theory of shape. *Statistical Science*, pages 87–99, 1989.
- [9] D. W. Thompson. *On growth and form*. Cambridge University Press, 1945.
- [10] L. Younes. *Shapes and Diffeomorphisms*. Springer, 2010.